

电子线路实验报告

学院：电子信息与通信学院

班级：通信工程 2002 班

姓名：涂增基

学号：U202013990

实验时间：2021 年 11 月 2 日

一、实验名称

共源放大电路设计、仿真与实现

二、实验目的

- 1. 学习共源放大电路工作原理。
- 2. 掌握 PSpicec 软件的使用。
- 3. 掌握共源放大电路参数调整方法。
- 4. 掌握共源放大电路的基本原理与参数测量方法。
- 5. 掌握分立元件复杂电路搭建与调试方法。
- 6. 实现共源放大电路的仿真实现。

三、实验元器件

名称	型号/参数	数量
场效应管	2N7000	1
电容	4.7 μ F	1
	47 μ F	1
	1 μ F	1
电位器	470k Ω	1
电阻	100k Ω	2
	5.1k Ω	1
	51k Ω	1
	1k Ω	1

四、实验原理、实验参考电路分析与设计

1、实验电路如图所示：

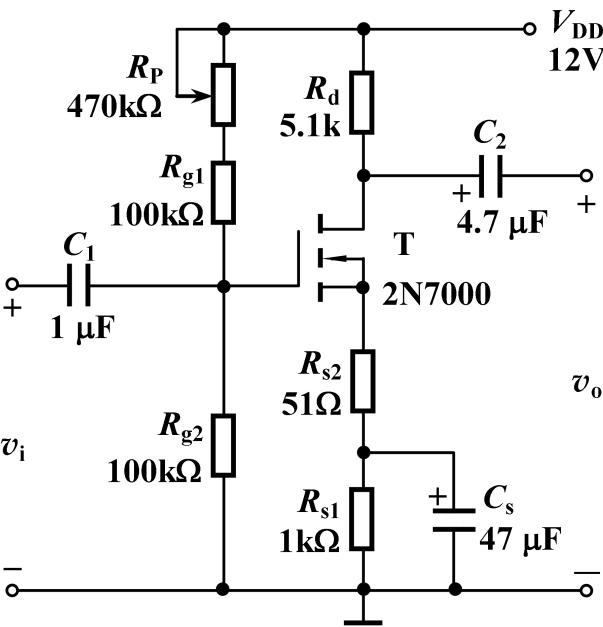
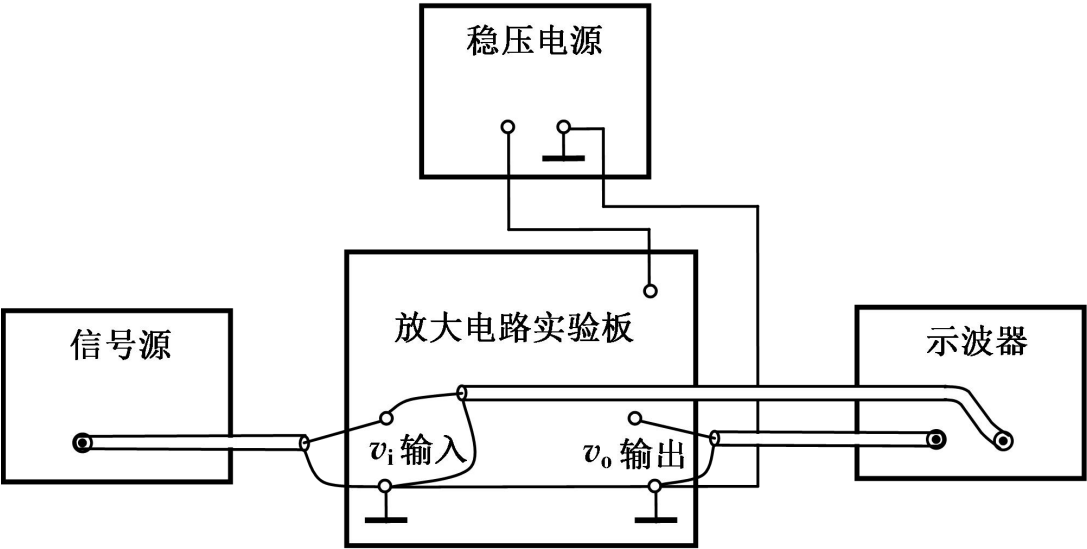


图 3.3.6 共源极放大电路

2、连接线路如下：



3、MOSFET 的主要参数及特性

场效应管是一种电压控制型器件，其输入阻抗比 BJT 管高得多，可达到 $10^9 \sim 10^{12} \Omega$ ，热稳定性好，特别适合用于电压信号的放大。

1. 直流参数

(1) 开启电压 V_{TN}

V_{TN} 是增强型 MOS 管的参数。当 v_{DS} 为某一固定值使 i_D 等于一微小电流时，栅源间的电压为 V_{TN} 。测量 V_{TN} 的电路如图 3.3.1 所示。

(2) 夹断电压 V_{PN}

V_{PN} 是耗尽型 FET 的参数。通常令 v_{DS} 为某一固定值 (例如 10V)，使 i_D 等于一个微小的电流 (例如 $20 \mu A$) 时，栅源之间所加的电压称为夹断电压。 V_{PN} 的测量电路如图 3.3.2 所示。

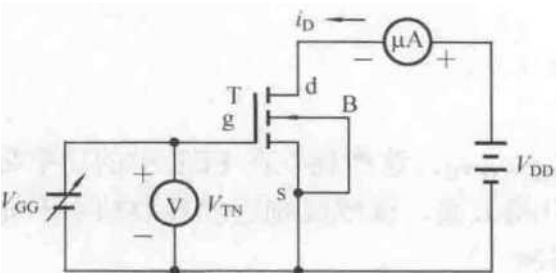


图 3.3.1

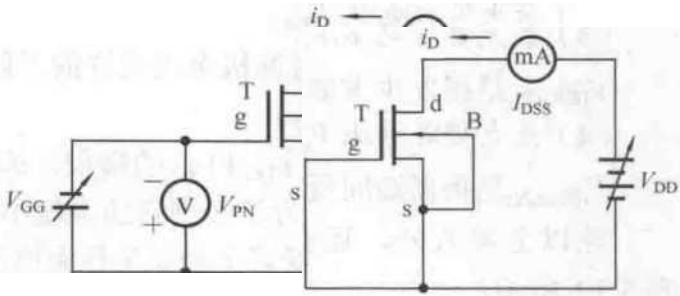


图 3.3.2

图 3.3.3 I_{DSS} 的测量

(3) 饱和漏极电流 I_{DSS}

I_{DSS} 也是耗尽型 FET 的参数。

在 $v_{GS}=0$ 的情况下，当 $|v_{DS}| > |V_{PN}|$ 时的漏极电流称为饱和漏极电流 I_{DSS} 。通常令 $|v_{DS}|=10V$ ， $v_{GS}=0V$ 时测出的 i_D 就是 I_{DSS} 。

I_{DSS} 的测量电路如图 3.3.3 所示。

(4) 直流输入电阻 R_{GS}

在漏源之间短路的条件下, 栅源之间加一定电压时的栅源直流电阻就是直流输入电阻 R_{GS} 。MOS 管的 R_{GS} 可达 $10^9 \Omega \sim 10^{15} \Omega$ 。

2. 交流参数

(1) 输出电阻 r_{ds}

$$r_{ds} = \left. \frac{\partial v_{DS}}{\partial i_D} \right|_{V_{GS}} \quad (3.3.1a)$$

输出电阻 r_{ds} 说明了 v_{DS} 对 i_D 的影响, 是输出特性某一点上切线斜率的倒数。当不考虑沟道调制效应时 ($\lambda = 0$), 饱和区输出特性曲线的斜率为零, $r_{ds} \rightarrow \infty$ 。当考虑沟道调制效应时 ($\lambda \neq 0$), 输出特性曲线倾斜, 对增强型 NMOS, 有

$$r_{ds} = [\lambda K_n (v_{GS} - V_T)^2]^{-1} = \frac{1}{\lambda i_D} = \frac{V_A}{i_D} \quad (3.3.1b)$$

其中, $V_A = 1/\lambda$, 称为厄利 (Early) 电压, 此时 r_{ds} 是一个有限值, 一般在几十千欧到几百千欧之间。

(2) 低频互导 (跨导) g_m

在 v_{DS} 等于常数时, 漏极电流的微变量和引起这个变化的栅源电压的微变量之比称为互导, 即

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_{v_{DS}} \quad (3.3.2a)$$

互导反映了栅源电压对漏极电流的控制能力, 它相当于转移特性上工作点的斜率, 随工作点不同而变化。 g_m 是表征 FET 放大能力的一个重要参数, 单位为 mS 或 μS 。一般在零点几至几 mS 的范围内, 特殊的可达 100mS, 甚至更高。N 沟道 MOSFET 的 g_m 为

$$g_m = 2\sqrt{K_n i_D} \quad (3.3.2b)$$

3. 极限参数

(1) 最大漏极电流 I_{DM}

I_{DM} 是管子正常工作时漏极电流允许的上限值。

(2) 最大耗散功率 P_{DM}

FET 的耗散功率等于 v_{DS} 和 i_D 的乘积, 即 $P_{DM} = v_{DS} i_D$, 这些耗散在 FET 中的功率将变为热能, 使管子的温度升高。为了限制它的温度不要升得太高, 就要限制它的耗散功率不能超过最大数值 P_{DM} 。显然, P_{DM} 受管子最高工作温度的限制。

对于确定型号的 FET, P_{DM} 是一个确定值, 在输出特性曲线上同样可以画出类似图 3.2.3 最大功率损耗线。

(3) 最大漏源电压 $V_{(BR)DS}$

$V_{(BR)DS}$ 是指发生雪崩击穿、 i_D 开始急剧上升时的 v_{DS} 值。

(4) 最大栅源电压 $V_{(BR)GS}$

$V_{(BR)GS}$ 是指栅源间反向电流开始急剧增加时的 v_{GS} 值。

五、实验内容

1.测试静态工作点

(1) 静态调试：连接好电路后，检查无误后接通电源。用数字万用表的直流电压档测量电路的 V_D （漏极对地电压），调整电位器 R_P ，使 V_D 为 $5\sim 6V$ 。但 Q 点不一定是最佳的，还要进行动态波形观测。

(2) 动态调试：给放大器送入规定的输入信号，如 $V_{iPP} = 30mV$ ， $f_i = 1kHz$ 的正弦波。用示波器观察放大器的输出 v_o 。

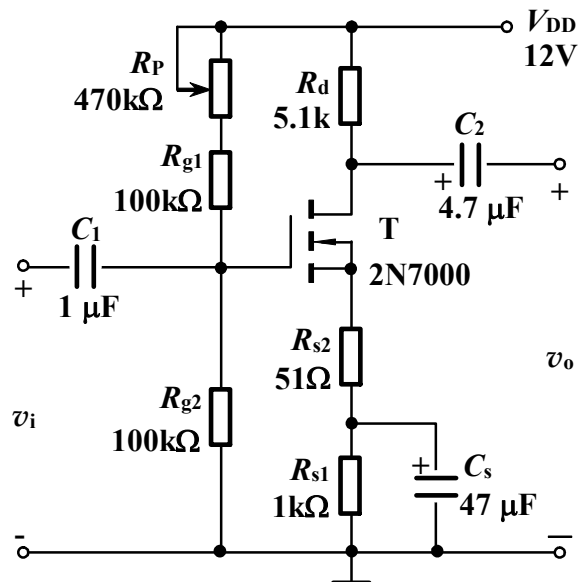


图 3.3.6 共源极放大电路

2.静态调试

(1) 将 R_P 调整为最大值，做静态分析和瞬态分析，记录静态工作点和波形。(2) 将 R_P 调整为最小值（不能为 0，0 是非法值），再做静态分析和瞬态分析，记录静态工作点和波形。

上述数据与波形记录要求参见后面的非线性失真观察要求。

3.动态调试

若 v_o 波形的顶部被压缩称为截止失真，说明 Q 点偏低。若 v_o 波形的底部被削波称为饱和失真，说明 Q 点偏高。调节 R_P ，使放大器的输出 v_o 不失真。增大输入信号（如 $V_{iPP} = 120mV$ ）， v_o 无明显失真，或者逐渐增大输入信号时， v_o 顶部和底部差不多同时开始畸

变，说明 Q 点设置得比较合适。用数字万用表的直流电压档测量电路的 V_D 、 V_G 、和 V_S ，填入表 3.3.2（与教材不同）中，并计算静态工作点 Q（ I_{DQ} 、 V_{GSQ} 、 V_{DSQ} ）。

注意：接下来的测试不要再改动静态工作点！

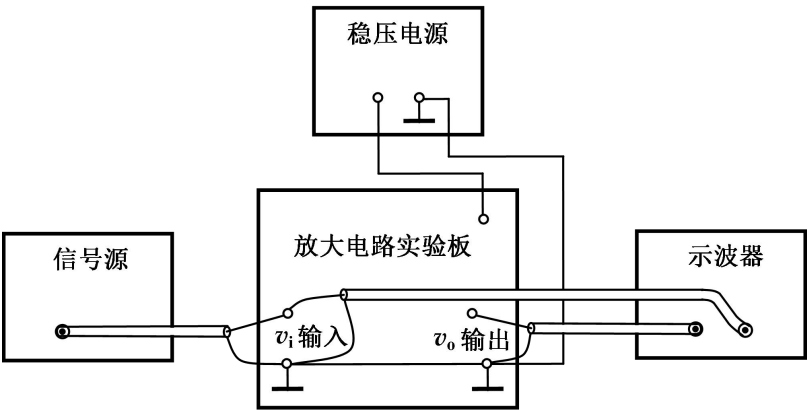
表 3.3.2 静态工作点

实测值			计算值		
V_G/V	V_S/V	V_D/V	$I_{DQ}= V_S / R_{S}$ /mA	$V_{GSQ}= V_G- V_S$ /V	$V_{DSQ}= V_D- V_S$ /V
实测电阻值	$R_{g1}= \quad , R_{g2}= \quad , R_d= \quad , R_s=$				

4.测试电路的输入、输出波形和通带电压增益

搭建放大电路实验测试平台。

调整信号源，使其输出峰-峰值为 30mV、频率为 1kHz 的正弦波，作为放大电路的 v_i 。分别用示波器的两个通道同时测试 v_i 和 v_o ，测试负载开路 and $R_L=5.1k$ 两种情况下的 v_i 和 v_o ，完成表 3.3.3。



5.测试放大电路的输入电阻

采用在输入回路串入已知电阻的方法测量输入电阻。R 取值尽量与 R_i 接近(此处可取 $R=51k$ 欧姆)。信号源仍旧输出峰-峰值 30mV、

1kHz 正弦波，用示波器的一个通道始终监视 v_i 波形，用另一个通道先后测量开关 S 闭合和断开时对应的输出电压 v_{o1} 和 v_{o2} 。

理论的输入电阻 $R_i = R_{g1} // R_{g2}$

实测的输入电阻 $R_i = \frac{v_{o2}}{v_{o1} - v_{o2}} \cdot R$

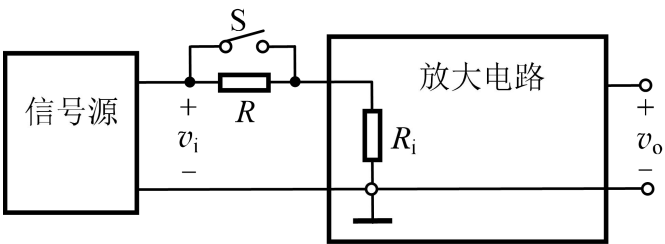
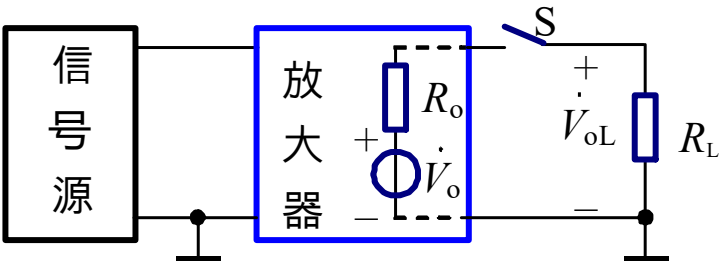


表 3.3.3 电压增益 ($f=1\text{kHz}$)

负载情况	v_i 峰-峰值 V_{ipp} /mV	v_o 峰-峰值 V_{opp} /mV	$ A_v = V_{opp}/V_{ipp}$	$ A_v $ 的理论值	相对误差
负载开路	30				
$R_L=5.1\text{k}\Omega$	30				

6.测试放大电路的输出电阻

采用改变负载的方法测试输出电阻。分别测试负载开路输出电压 v'_o 和接入已知负载 R_L 时的输出电压 v_o ，测量过程同样要保证 v_o 不出现失真现象。



理论的输出电阻 $R_o = R_d$

实测的输出电阻 $R_o = \left(\frac{V'_o}{V_o} - 1 \right) R_L$

7.测试放大电路的通频带

输入 v_i 为峰-峰值 30mV、1kHz 的正弦波，用示波器的 CH1 监测

输入波形，用 CH2 监测输出波形。保持输入波形峰-峰值不变，调节输入信号的频率：

1、逐渐提高输入信号频率，观测输出波形的幅值变化，记录多个输出信号的频率和相位（与输入信号的相位差）。持续提高信号频率，直到输出波形峰-峰值降为 1kHz 时的 0.707 倍，此时信号频率即为上限频率 f_H ；

2、逐渐降低输入信号频率，直到输出波形峰-峰值降为 1kHz 时的 0.707 倍，此频率即为下限频率 f_L ，同上，需要记录此过程中多个输出信号的频率和相位（与输入信号的相位差）。完成表 3.3.4。

放大器的通频带 $BW = f_H - f_L$

特别注意，测试过程必须时刻监视输入波形峰，若有变化，需调整信号源的输出幅值，保持 v_i 的峰-峰值始终为 30mV。

8. 测试放大电路的非线性失真

1) 将 RP 调整为最大值，做静态分析和瞬态分析，记录静态工作点和波形。

2) 将 RP 调整为最小值（不能为 0，0 是非法值），再做静态分析和瞬态分析，记录静态工作点和波形。

（如果发现没有失真，可以增大输入信号幅值。）

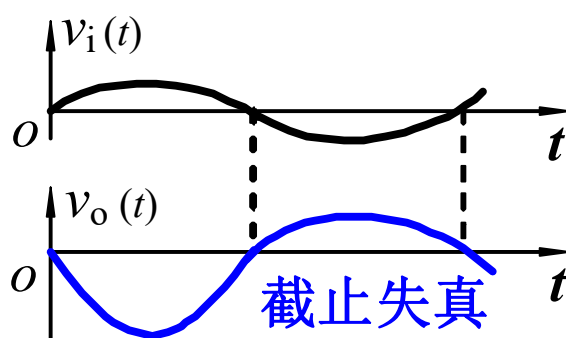
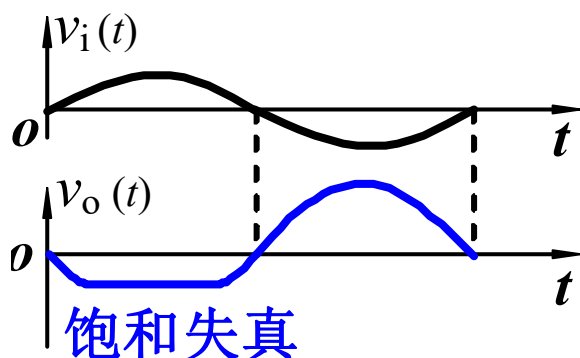


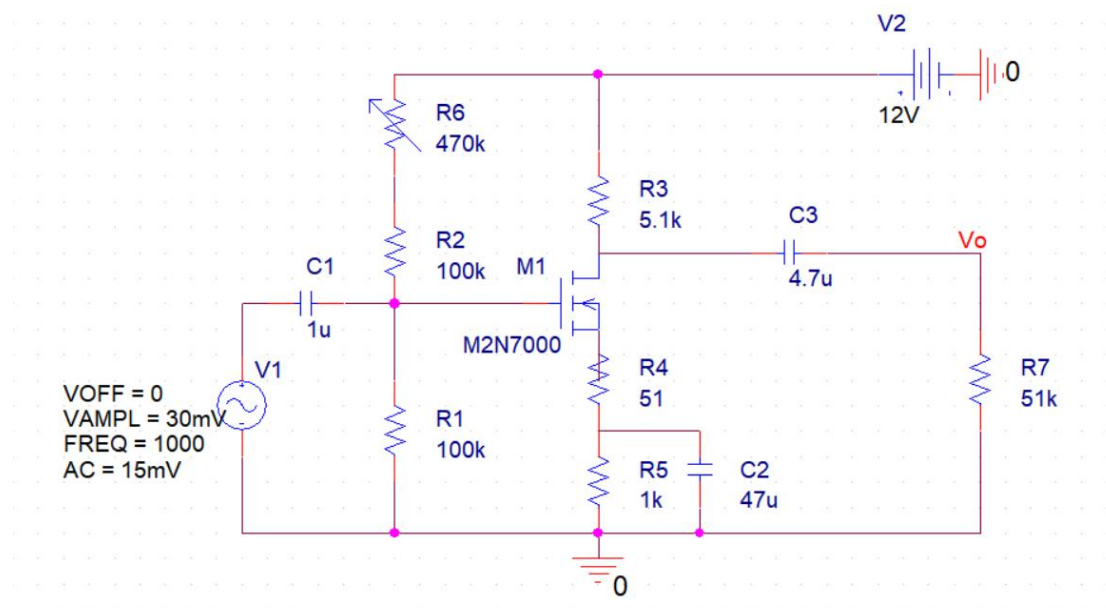
表 3.3.5 失真时的静态工作点

失真波形	实测值			计算值			失真类型
	V_G/V	V_S/V	V_D/V	$I_{DQ} = V_S / R_s$ /mA	$V_{GSQ} = V_G - V_S$ /V	$V_{DSQ} = V_D - V_S$ /V	

六、实验数据与波形

(一) 仿真实验部分：

1、连接电路图如下所示：



参数设置：

VSIN 信号源：

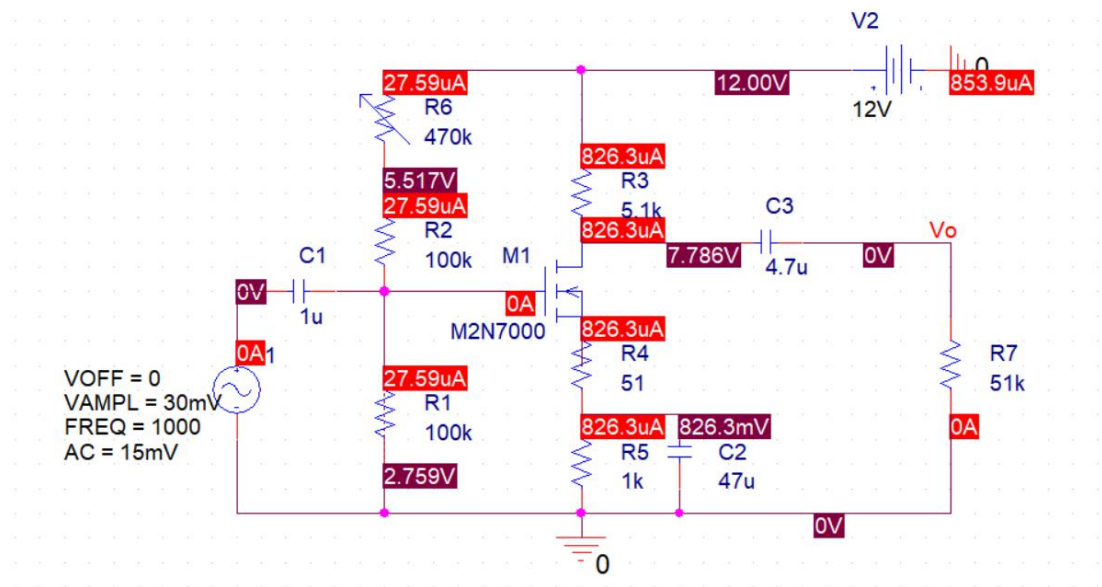
AC=15mv、VOFF=0v、FREQ=1kHz、VAMPL=30mv。

MOS 管 M2n7000 NMOS：

Level=3 Gamma=0 Delta=0 Eta=0 Theta=0 Kappa=0.2 Vmax=0 Xj=0

$T_{ox}=2\mu$ $U_o=600$ $\Phi=0.6$ $K_p=1.073\mu$ $W=.12$ $L=2\mu$ $R_s=20m$ $V_{to}=1.73$
 $R_d=.5489$ $R_{ds}=48MEG$ $C_{gs0}=73.61p$ $C_{gd0}=6.487p$ $C_{bd}=74.46p$ $M_j=.5$
 $P_b=.8$ $F_c=.5$ $R_g=546.2$ $I_s=10f$ $N=1$ $R_b=1m$

2、静态工作点分析：

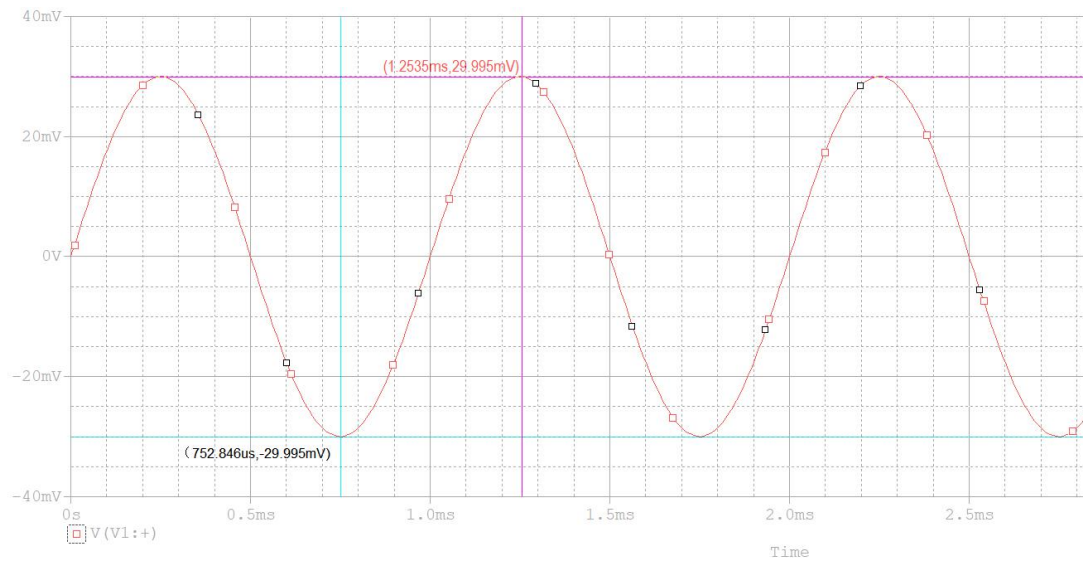


显示了各条线路上的静态电流和电压信息。

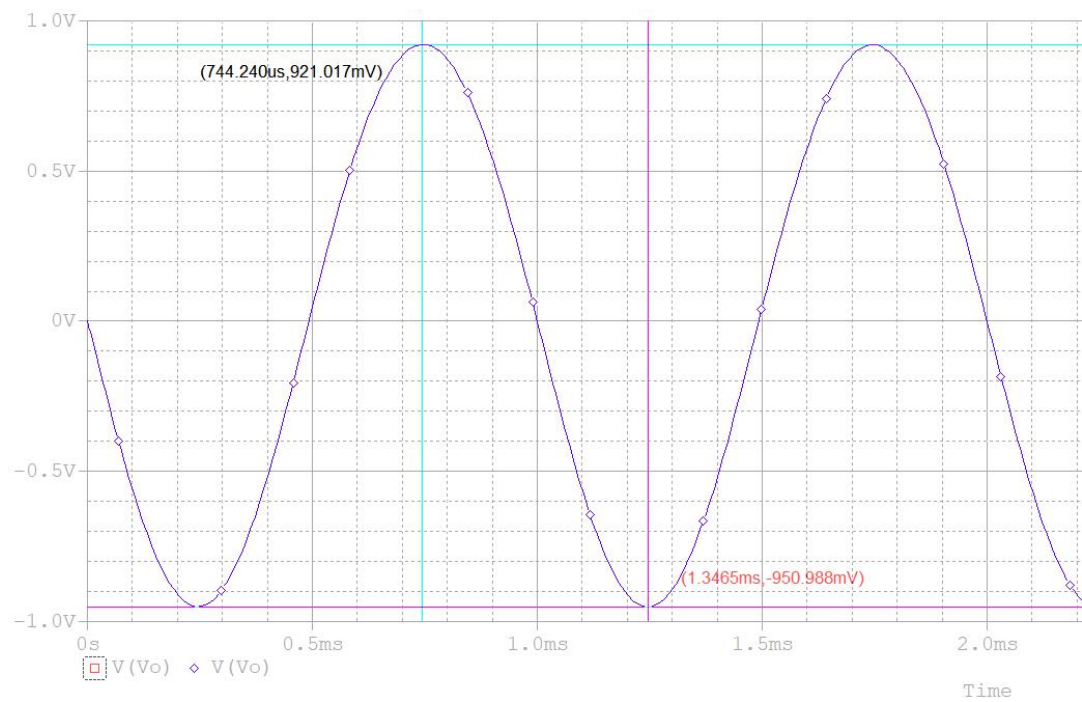
3、瞬态分析（时域分析）Transient

电源处电压 U1 曲线：

AC=15mv、VOFF=0v、FREQ=1kHz、VAMPL=30mv。



输出电压 V_o 曲线:

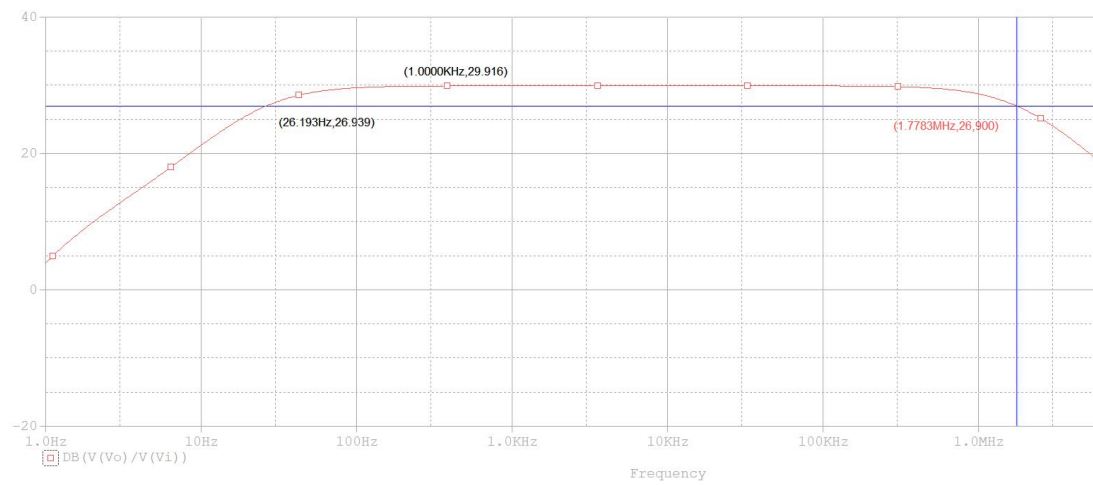


输出电压峰峰值为: 1.872V

电压增益为: $1.872\text{V} / 0.06\text{V} = 31.2$

4、交流小信号分析（频域分析）AC Sweep

幅频响应分析曲线：



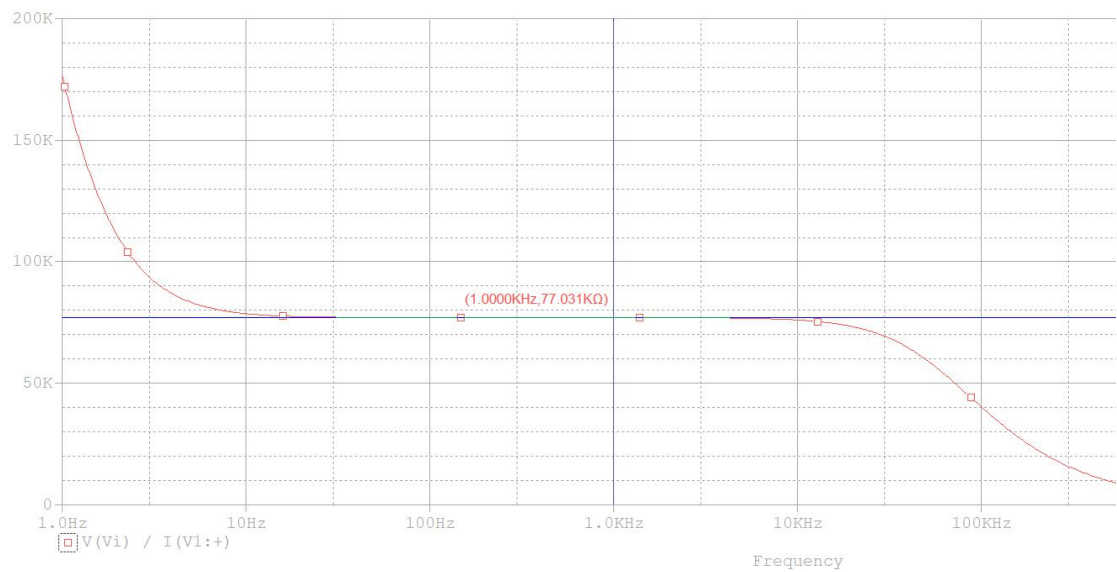
静态工作点的增益为：29.916dB

-3dB 点处的频率为 26.192Hz 和 1.7783MHz

相频特性分析曲线：



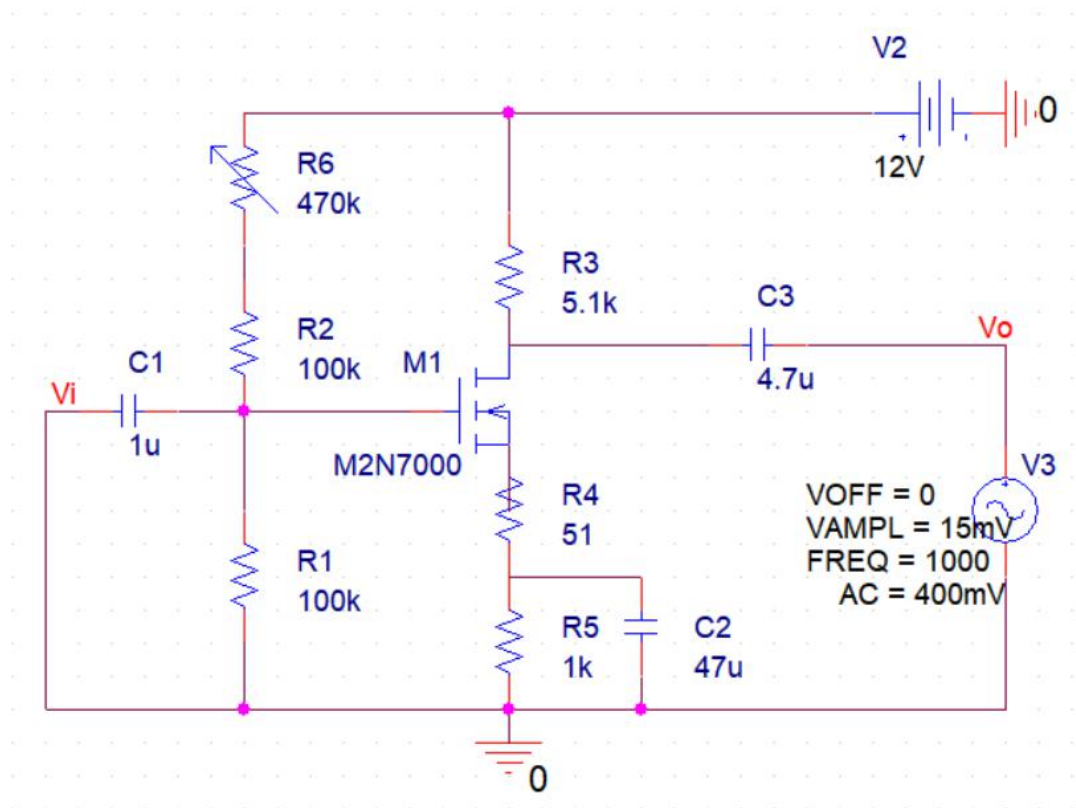
5、输入阻抗的频率响应



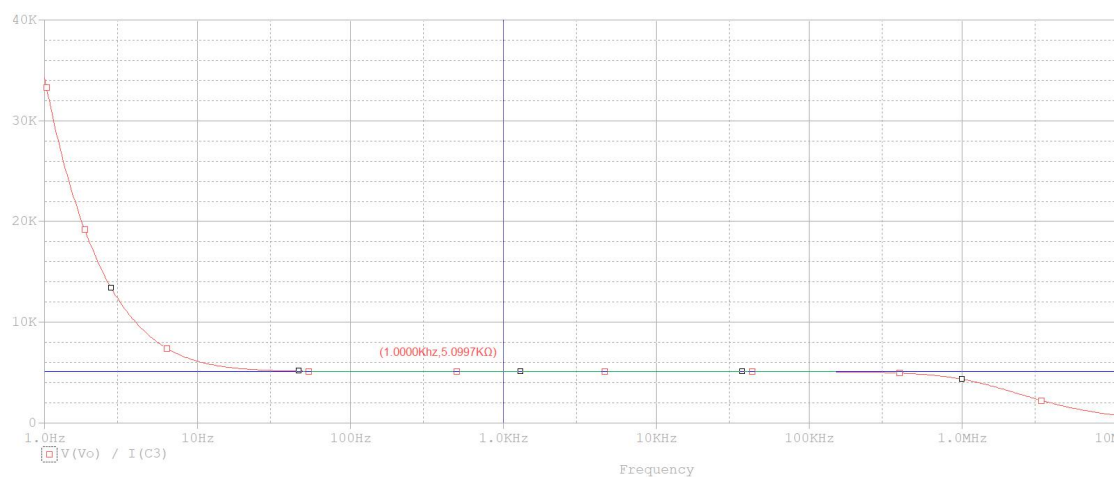
由图可求得静态工作点处的输入阻抗为 $77.031\text{K}\Omega$

6、求输出阻抗

更改电路如图所示：



以下为输出电阻的频率响应：



由图像可求得静态工作点处的输出阻抗为：5.0997K Ω

(二) 插板实验部分：

1.连接电路图如下图所示：

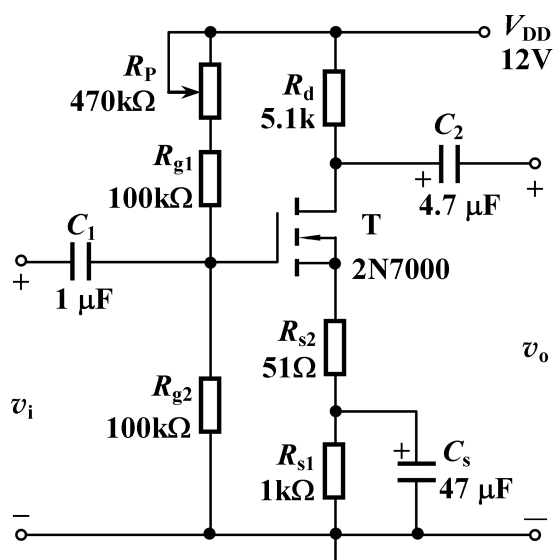
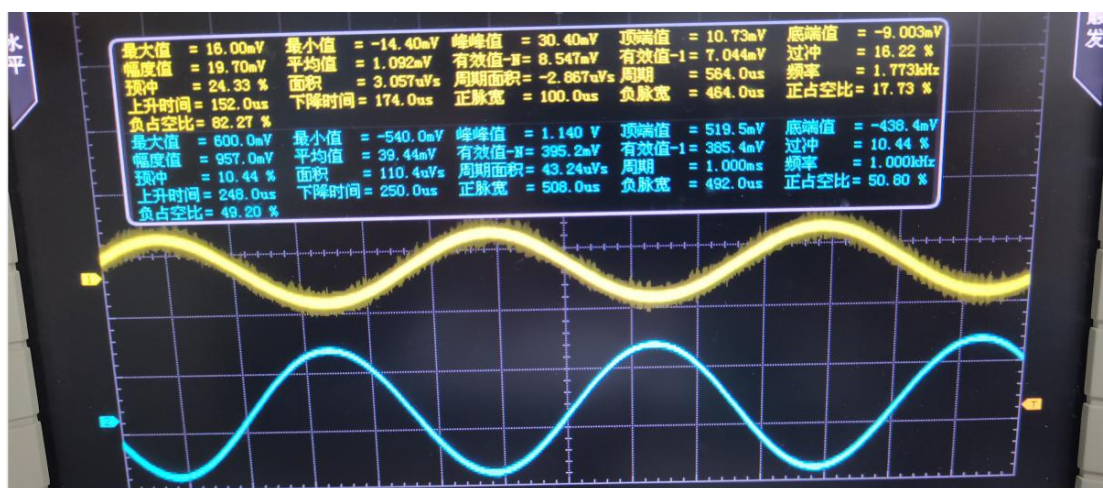


图 3.3.6 共源极放大电路

2.静态调试及动态调试，找到合适的静态工作点

调整电位器，将漏极电压调为 5-6V。

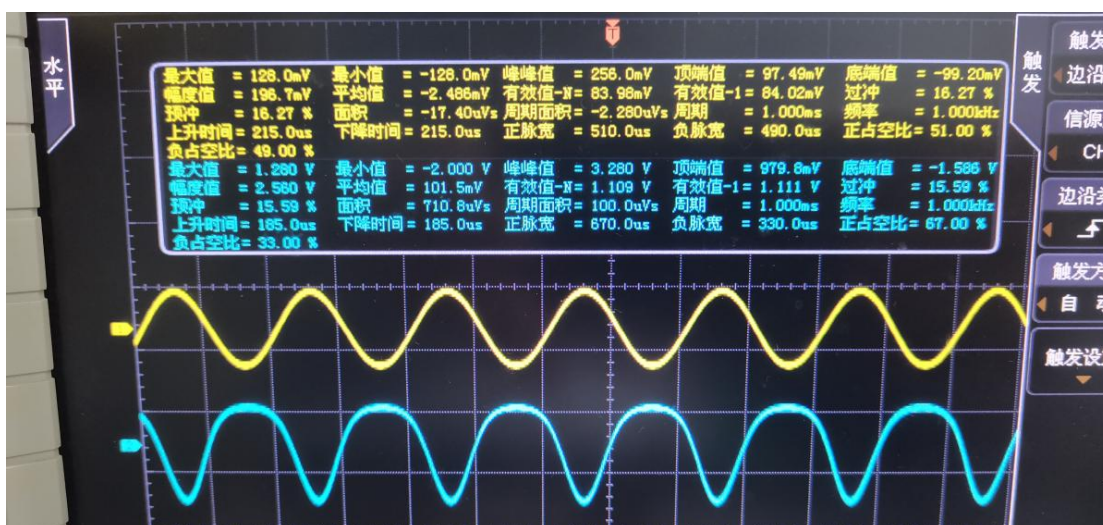
(图片的注释为其下方的红色文字)



静态工作点



调整 R_p , 饱和失真



调整 R_p , 截止失真



动态调试，获得较好的静态工作点

表 3.3.2 静态工作点

实测值			计算值		
V_G/V	V_S/V	V_D/V	$I_{DQ} = V_S / R_S$ /mA	$V_{GSQ} = V_G - V_S$ /V	$V_{DSQ} = V_D - V_S$ /V
2.16	0.67	5.63	14.26	1.49	4.96
实测电阻值: $R_{g1} = 98.2k\Omega$, $R_{g2} = 98.2k\Omega$, $R_d = 5.02k\Omega$, $R_s = 47\Omega$					

3. 测试电路的输入、输出波形



负载开路时的 V_i 和 V_o



负载 $R_L=5.1k\Omega$ 时的 V_i 和 V_o

调整输入电压的峰峰值为 30mV，测得输出结果如下表所示：

表 3.3.3 电压增益 ($f=1kHz$)

负载情况	v_i 峰-峰值 V_{ipp} /mV	v_o 峰-峰值 V_{opp} /mV	$ A_v = V_{opp}/V_{ipp}$	$ A_v $ 的理论值	相对误差
负载开路	30	1220	40.13	36.7	9.3%
$R_L=5.1k\Omega$	30	456	15.2	13.8	10.6%

此处增益为 40.13 而非理论电路的 30 的原因：

连接线路时缺少某些阻值的电阻，只好用其他相近阻值的电阻代替，因此与 PPT 中理论的线路图中的参数有所不同。

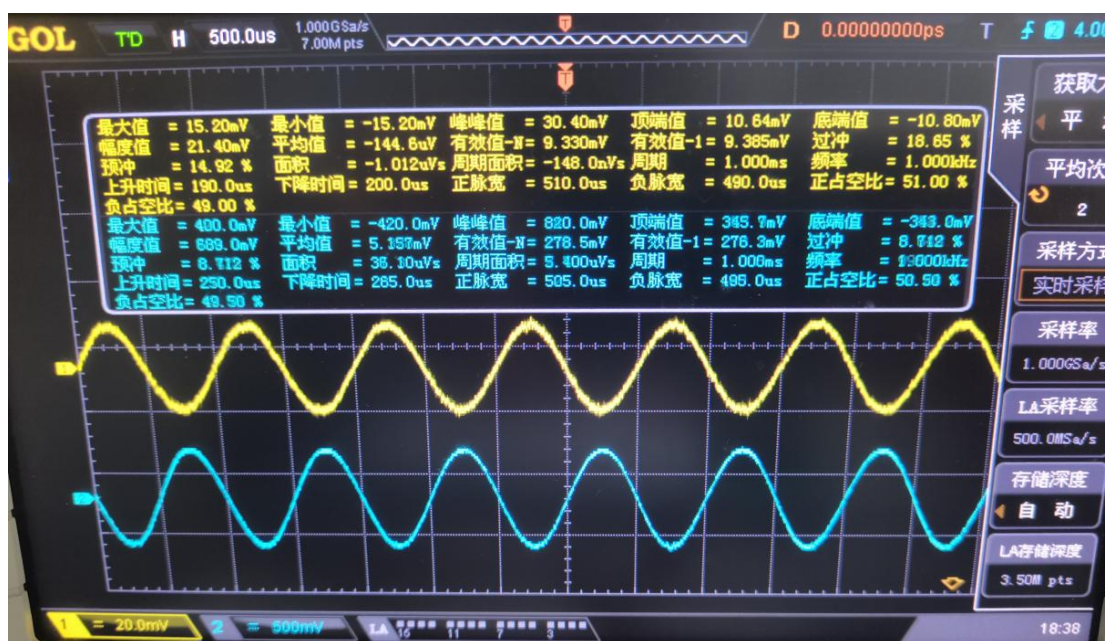
4.测量输入电阻

采用在输入回路串入已知电阻的方法测量输入电阻。此处取 $R=51k\Omega$ 。

信号源仍旧输出峰-峰值 30mV、1kHz 正弦波。



未串入电阻 R 时的输出电压



串入电阻 R=51kΩ 时的输出电压

理论的输入电阻 R_i

$$R_i = R_{g1} // R_{g2}$$

实测的输入电阻 R_i

$$R_i = \frac{v_{o2}}{v_{o1} - v_{o2}} \cdot R$$

输入电阻理论计算公式应该修改为: $R_i = (R_{g1} + R_p) // R_{g2}$

根据以上公式，

由最初的波形得到滑动变阻器的阻值为： $R_p=262.5k\Omega$

理论计算得到输入电阻为： $77.2k\Omega$

实测的输入电阻 R_i 为： $87.57k\Omega$

相对误差为： 11.84%

5.测量输出电阻

采用改变负载的方法测试输出电阻。分别测试负载开路输出电压 V_o 和接入已知负载 R_L 时的输出电压 v_o ，



测量输出电阻，负载开路



测量输出电阻，串入 $5.1k\Omega$ 的负载

理论的输出电阻 R_o

$$R_o = R_d$$

实测的输出电阻 R_o

$$R_o = \left(\frac{V_o'}{V_o} - 1 \right) R_L$$

根据理论计算得到输出电阻 $R_o = 7.5k\Omega$

实测结果得到输出电阻 $R_o = 8.3k\Omega$

相对误差为：10.67%

6.测试放大电路的通频带

输入 v_i 为峰-峰值 $30mV$ 、 $1kHz$ 的正弦波。保持输入波形峰-峰值不变，调节输入信号的频率：1、逐渐提高输入信号频率，观测输出波形的幅值变化，记录多个输出信号的频率和相位（与输入信号的相位差）。持续提高信号频率，直到输出波形峰-峰值降为 $1kHz$ 时的 0.707 倍，此时信号频率即为上限频率 f_H ；

2、逐渐降低输入信号频率，直到输出波形峰-峰值降为 $1kHz$ 时的 0.707

倍，此频率即为下限频率 f_L ，同上，需要记录此过程中多个输出信号的频率和相位（与输入信号的相位差）。

记录表格：

由于函数发生器不够稳定，因此输入电压发生波动，导致 V_{opp} 在中频段范围内也又微小的变化。

f/Hz	36.1	44.25	110.6	284.9	628.9	900.9	1000
Vopp（mV）	940	1000	1220	1260	1260	1260	1320
Av	31.3	33.3	40.7	42.0	42.0	42.0	44.0
20lgAv	29.91	30.45	32.19	16.23	32.46	32.46	32.87

f/Hz	1366	2101	24940	36760	72460	99010	108700
Vopp（mV）	1320	1320	1320	1200	1120	1000	940
Av	44.0	44.0	44.0	40.0	37.3	33.3	31.3
20lgAv	32.87	32.87	32.87	32.04	31.43	30.45	29.91

由实验数据可得：

下限频率 $f_L=36.1\text{Hz}$

上限频率 $f_H=108700\text{Hz}$

通频带 $B=108663.9\text{Hz}$

以下为实际测试时改变频率获得的输入和输出图像：

1kHz



1.397kHz



.524kHz



2. 101kHz



24. 94kHz



36.76kHz



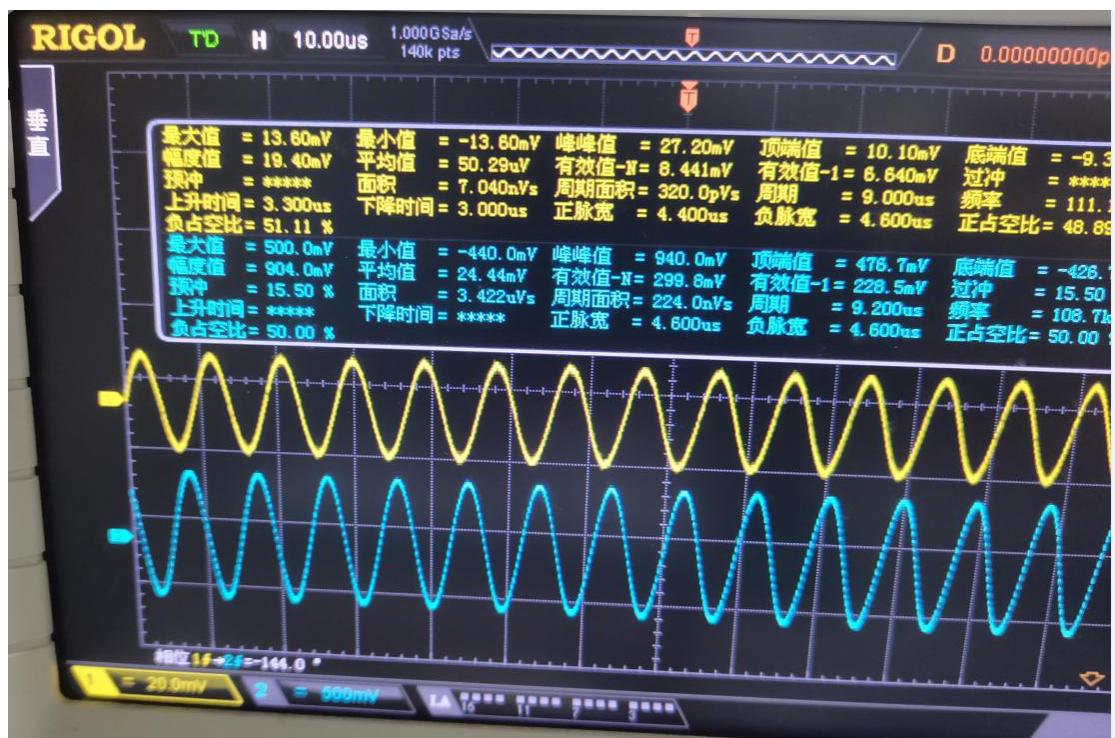
72.46kHz



99.01kHz



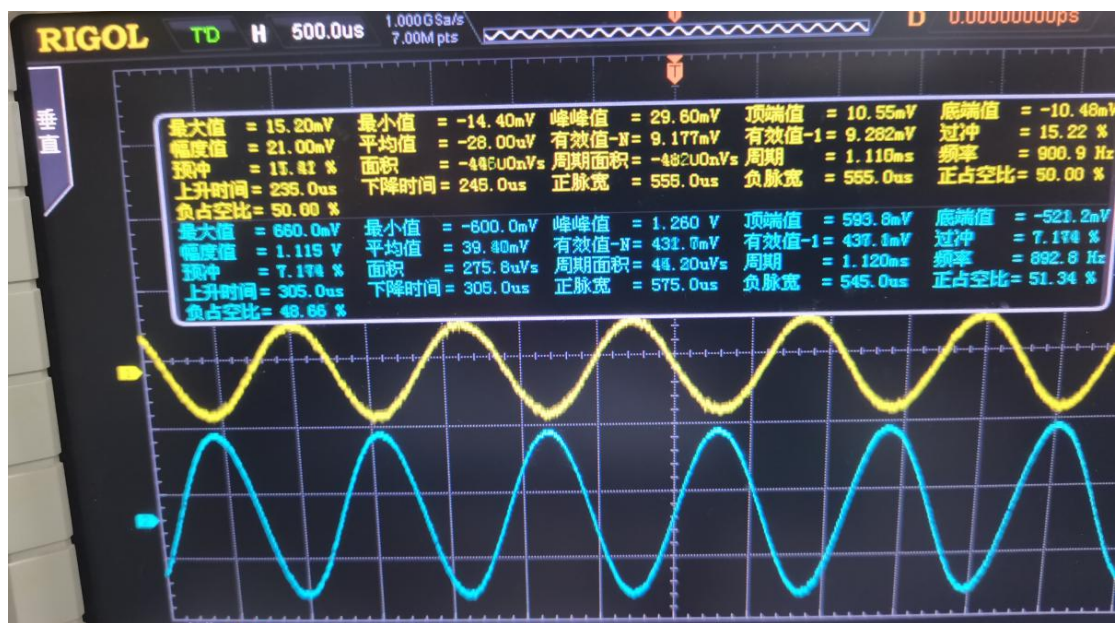
108.7kHz



此时达到了上限频率

接下来减小频率，寻找下限频率

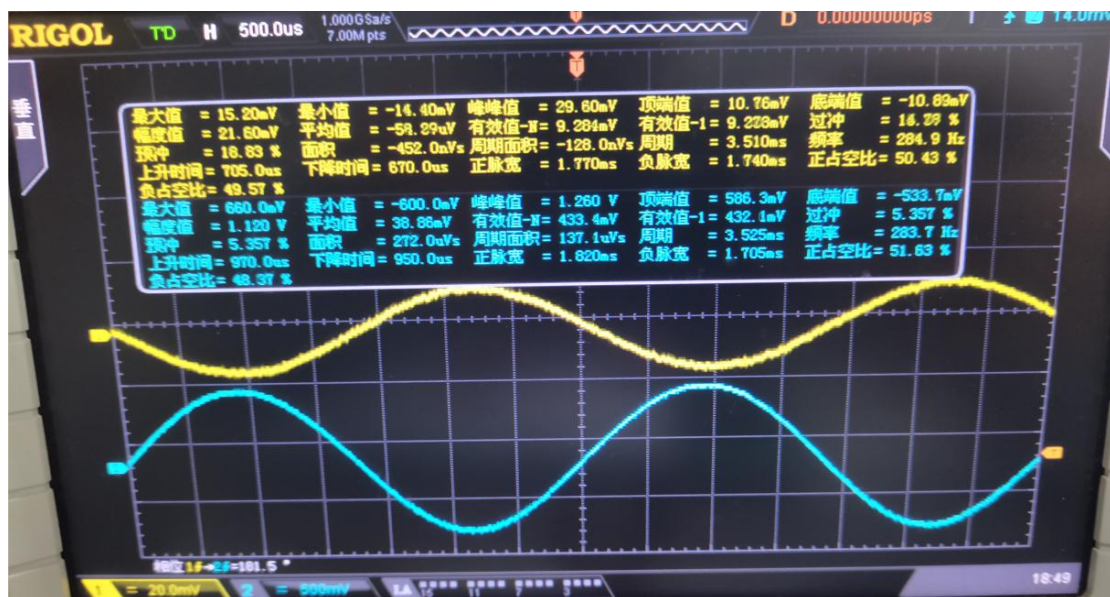
900.9Hz



629.9Hz



284.9Hz



110.6Hz



44. 25Hz



36. 10Hz



此时达到了下限频率

7.测试放大电路的非线性失真

先将 RP 调整为最大值，做静态分析和瞬态分析，记录静态工作点和波形。然后再将 RP 调整为最小值，再做静态分析和瞬态分析，记录静态工作点和波形如下图所示。



截止失真波形图



饱和失真波形图

数据记录表格及计算结果如下：

表 3.3.5 失真时的静态工作点

失真波形	实测值			计算值			失真类型
	V_G/V	V_S/V	V_D/V	$I_{DQ} = V_S / R_s$ /mA	$V_{GSQ} = V_G - V_S$ /V	$V_{DSQ} = V_D - V_S$ /V	
	1.57	0.24	9.73	0.23	1.33	9.49	截止失真
	2.62	1.04	2.20	0.99	1.58	1.16	饱和失真

七、实验体会：

先说说此次实验中遇到的问题吧，本次实验中遇到了以下问题。

第一是忽略了电解电容的正负极，虽然第一次上课的时候了解过这个知识点，但是在实际连接线路的时候又给忽略了。要注意电解电容和瓷片电容的区别。电解电容是有正负极的，而瓷片电容没有。

第二个问题是三极管的源极和漏极接反了。这个导致我在测量电压的时候，无论如何调整滑动变阻器的阻值，漏极和源级电压的变化幅度都非常小，一度让我怀疑是不是滑动变阻器或者三极管坏掉了。正常接入以后，之后的实验都顺利地进行了。

其次，在帮助其他同学排查线路错误的时候，也让我能学到很多自己有时候忽略的东西，也让我对电路有了更完整的认知，包括参数的调试以及对输出的影响等。

这次实验中让我收获最大的是对 PSpice 电路仿真软件有了熟练的掌握。在仿真中模拟一遍电路，然后再用插板实验去检测，当结果相差不多比较符合的时候，有一种难以言说的喜悦感与成就感。